

SPU2D Bin Conflicts

Ycaro Sales

June 18, 2026

Abstract

Contents

1	Introdução	3
2	Caracterização do problema	3
2.1	2.1 Problema do empacotamento Bidimensional em Faixa com Restrições de Descarregamento e de conflitos	3
3	Fundamentação teórica	3
4	Metodologia	3
5	Resultados	3

1 Introdução

2 Caracterização do problema

Entrada: M faixas retangulares de largura fixa W e altura fixa H , um conjunto finito $\mathcal{R} = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ de n retângulos, representando os itens, um grafo simples de conflitos $G = (\mathcal{R}, E)$ onde $E \subseteq \{\{u, v\} | u, v \in \mathcal{R} \wedge u \neq v\}$. Cada item r_i possui largura w_i , altura h_i e classe de cliente c_i .

Objetivo: Empacotar os itens $r \in \mathcal{R}$ dentro das faixas, minimizando o numero de faixas

Restrições:

- Todos os itens devem ser empacotados na faixa;
- Não são permitidas sobreposições de itens;
- A restrição de descarregamento deve ser satisfeita. Sejam
- A restrição de conflitos deve ser satisfeita. Sejam $u, v \in E$

2.1 2.1 Problema do empacotamento Bidimensional em Faixa com Restrições de Descarregamento e de conflitos

3 Fundamentação teórica

4 Metodologia

5 Resultados

Referências Bibliográficas